A02 输入怎样变成可继续使用的结果?

A02建立取值、转换和返回关系；A03判断已经得到的值，A05处理转换没有成功的路线。

先认清手里的值，再追它怎样变成新结果；return 把值交给代码，print 把内容显示给人。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

值的种类、变换与函数交接

值与求值

变量接住结果（赋值 =）
名字与赋值语句
变量名对应值；赋值先求右侧再绑定左侧。让名字对应新值，不等于改掉原对象。

表达式
求值的语法形式
能够求得值的代码，如转换、乘法和函数调用；先取得结果，后续语句才能使用。

文字与数字类型（str / int / float）
数据类型
分别表示文字、整数和浮点数；显示字形相似不说明类型相同，浮点数常是近似值。

表示没有值（None）
特殊值，不是类型名
表示空缺的特殊值，不是零或字符串；函数走到末尾未显式返回其他值时交回它。

输入与类型转换

取得输入文字（input）
内置函数调用
显示提示并等待一行输入，交回字符串；输入数字字形也不会自动产生数值。

转换类型（int / float / str）
调用类型进行转换
按需要取得对应类型的值，不自动改掉原变量；转换成功不保证符合业务规则。

类型决定运算
数字可做算术，字符串乘整数是重复、相加是拼接；不能把字符串与整数直接相加。

类型不匹配错误（TypeError）
操作遇到不相配的类型时失败，如字符串加整数；右侧未完成时本次赋值也未完成。

文字处理与显示

清理文字两端空白（strip）
字符串方法调用
通过点号调用字符串的操作，返回去掉两端空白的结果；原字符串不变，中间不删。

显示给人（print）
输出函数调用
把内容显示给人，自身返回None；屏幕上的文字不会自动成为调用者接到的结果。

把值放进说明文字（f-string）
字符串格式化写法
把表达式结果嵌入新的显示文字；不改变原数值，.2f只规定生成文字的显示格式。

按规则取整（round）
产生舍入后的数值以便继续计算；与生成固定小数位的字符串用途不同。

函数定义与调用

定义一项可调用工作（def）
建立有名字的一段工作；定义时不执行函数体，缩进界定内容，调用发生时才进入。

形参与实参
形参是定义中的接值名字，实参是调用时传入的值；本章按位置完成对应。

交回结果（return）
函数返回语句
结束当前函数调用并把值交回调用位置；调用在赋值右侧时，随后才由左侧接住。

局部名字与作用域
函数内部的局部赋值不自动改掉外部同名变量；各次调用拥有自己的局部名字。

组织一项工作

输入、计算、显示分工
计算函数接收并返回数值，让调用者选择输入来源和显示方式，从而支持分别修改。

伪代码与注释
伪代码用普通动作安排工作，注释解释代码意图；两者都不能替代真正执行的语句。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

取得输入文字（input） —将文字交给→ **转换类型（int / float / str）**

转换必须显式发生；数字样子的字符串仍按文字规则使用。

交回结果（return） —交回右侧结果→ **变量接住结果（赋值 =）**

返回的是值，不会把函数的局部名字自动带到调用者。

局部名字与作用域 —限定接值位置→ **形参与实参**

调用者的实参值交到本次调用的形参；同名并不意味着同一个赋值位置。

把值放进说明文字（f-string） —生成文字交给→ **显示给人（print）**

格式化与显示是两个动作；round返回数值，格式化不修改原数值。

显示给人（print） —不能代替交回业务值→ **交回结果（return）**

函数内显示24但未返回瓶数，调用者得到None；return 24才把24交给调用者。

文字与数字类型（str / int / float） —决定适用的操作规则→ **类型决定运算**

"12" * 2得到"1212"，12 * 2得到24；字形相似不等于同一种值。